

Propuesta del proyecto de práctica

Modalidad de práctica:

	Práctica social
	Práctica empresarial / Semestre de industria

Identificación del estudiante	
Nombres y apellidos:	ANDRES FELIPE GRACIANO MONSALVE
Documento de identidad:	
Teléfono:	
Semestre académico:	2025-1
Correo electrónico:	Felipe.graciano@udea.edu.co - afgraciano@hotmail.com
Fecha de inicio de la práctica (acta de inicio):	25/04/2025
Fecha de entrega de la propuesta:	20/06/2025

Identificación del asesor interno (U. de A.)	
Nombres y apellidos:	DIEGO JOSÉ LUIS BOTÍA VALDERRAMA
Teléfono:	
Oficina:	
Correo electrónico:	diego.botia@udea.edu.co

Identificación del asesor externo (escenario de prácticas)	
Nombres y apellidos:	ANDRES FELIPE CIFUENTES AGUDELO
Teléfono:	
Dirección:	
Correo electrónico:	afc@silvotecnia.com / afc@gmail.com
Cargo:	

Identificación del escenario de prácticas	
Nombre de la empresa:	COMPAÑIA ASESORA SILVOTECNIA S.A.S
Dirección:	Carrera 27 #35Sur -162 Oficina 316

Ciudad:	Envigado
Teléfono:	3105307664
Breve descripción de la organización (actividad principal):	Empresa Asesoría y servicios de apoyo de Silvicultura

TÍTULO Y SUBTÍTULO DE LA PROPUESTA:

Título:

Sistema Automatizado para el Registro y Control de Pesaje de Vehículos Transportadores de Madera en Silvotecnia S.A.S.

Subtítulo:

Desarrollo de una aplicación en Python para la integración de báscula, registro en base de datos, autenticación de usuarios y generación de tickets de peso inicial y final de camiones cargados.

RESUMEN

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema automatizado para el registro y control de pesajes en tiempo real de vehículos transportadores de madera en la empresa Silvotecnia S.A.S., dedicada al manejo forestal sostenible (silvicultura).

El sistema permitirá capturar y registrar el peso inicial (vehículo vacío) y final (vehículo cargado) mediante la integración de una báscula industrial conectada al computador a través del puerto COM. Con estos datos, se calculará automáticamente el peso neto transportado, información clave en los procesos logísticos y administrativos de la compañía.

La solución contará con una interfaz gráfica de usuario, formularios estructurados para el ingreso de datos, impresión térmica automática de tickets de pesaje, autenticación de usuarios y almacenamiento seguro en bases de datos relacionales (Access y/o MySQL), incorporando validaciones para prevenir ataques de inyección SQL y garantizar la trazabilidad por usuario.

El desarrollo se realizará en Python 3.9, utilizando herramientas como Visual Studio Code, com0com, y bibliotecas especializadas. Se seguirá una metodología iterativa compuesta por fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación final.

Palabras clave: pesaje, automatización, Python, puerto COM, interfaz gráfica, MySQL, seguridad, autenticación, trazabilidad.

INTRODUCCIÓN

En el contexto de los procesos logísticos y operativos de empresas forestales como la COMPAÑÍA ASESORA SILVOTECNIA S.A.S., el control del pesaje de vehículos transportadores de madera es fundamental para asegurar una trazabilidad confiable y precisa de la carga movilizada. Actualmente, la digitalización de este tipo de procesos es limitada, y los registros muchas veces se hacen de forma manual, sin validaciones estructuradas ni controles de seguridad.

Durante el primer mes de la práctica, se realizó un diagnóstico técnico y organizacional de la empresa, en el que se identificaron diversas oportunidades de mejora a través de soluciones tecnológicas. Entre ellas, se priorizó el desarrollo de un sistema automatizado de pesaje como respuesta directa a una necesidad operativa clave en los procesos de campo.

En este sentido, el presente proyecto de práctica tiene como finalidad el diseño y desarrollo de un sistema que permita la integración con una báscula física mediante puerto serial (COM), el registro estructurado de pesajes iniciales y finales, la visualización del estado de los pesajes abiertos, la impresión automática de tickets, y la posterior inserción de datos en una base de datos relacional con control de acceso por usuario y protección contra inyecciones SQL.

Este desarrollo no solo busca resolver una necesidad puntual en las operaciones de pesaje, sino que también contribuye a la sistematización de procesos, sentando bases para integraciones futuras con sistemas contables, administrativos o de nómina.

Para ello, se utilizarán herramientas como Python 3.9, Visual Studio Code, Tkinter, Access y MySQL, con un enfoque iterativo y adaptable a los requerimientos propios del entorno forestal de Silvotecnia S.A.S

OBJETIVOS

Objetivo general:

Desarrollar un sistema automatizado de pesaje para la COMPAÑÍA ASESORA SILVOTECNIA S.A.S., que permita la lectura, visualización, registro estructurado y control seguro de datos de pesajes industriales en tiempo real, mediante la integración con báscula física vía puerto COM, almacenamiento en bases de datos, impresión de tickets y control de acceso por usuarios.

Objetivos específicos:

1. Diseñar e implementar un simulador y lector de báscula industrial que permita generar y capturar datos de pesaje en tiempo real a través del puerto COM, con validaciones de conexión.
2. Desarrollar una interfaz gráfica funcional y estructurada, que permita el ingreso de datos, visualización del pesaje, selección del tipo de servicio y generación de tickets impreso.
3. Integrar un sistema de almacenamiento estructurado en bases de datos Access y/o MySQL, que asegure la trazabilidad de los registros mediante autenticación de usuarios.
4. Documentar técnica y funcionalmente todas las fases del proyecto, desde el análisis hasta la implementación, facilitando su mantenimiento y futuras mejoras.



MARCO TEÓRICO

Automatización industrial y control de pesaje.

La automatización de procesos industriales busca mejorar la eficiencia, reducir errores humanos y garantizar la trazabilidad de las operaciones. En sectores forestales como la silvicultura y la logística, el control del pesaje es una tarea crítica para la gestión de inventarios, transporte y facturación. Automatizar este proceso no solo agiliza la operación, sino que proporciona confiabilidad en los registros y facilita su integración con otros sistemas de información (Fernández, 2021). Además, Fernández-Caramés et al. (2024) señalan que los sistemas inteligentes aplicados a la gestión logística e inventarios forestales permiten trazabilidad autónoma y conexión directa entre datos operativos y decisiones administrativas, lo que se alinea con los objetivos del sistema propuesto para Silvotecnia S.A.S.

El pesaje automatizado de vehículos transportadores de carga permite controlar entradas y salidas de producto, calcular peso neto de forma precisa y minimizar errores por digitación o manipulación de datos. Esta trazabilidad es fundamental en empresas forestales como Silvotecnia S.A.S., que requieren registros confiables del flujo de madera para sus procesos de cosecha, transformación y comercialización.

Comunicación serial y protocolos industriales.

El estándar de puerto de comunicación RS-232 ha sido durante décadas uno de los más utilizados en dispositivos industriales como básculas, controladores, sensores y lectores de datos. Su simplicidad, bajo costo y confiabilidad lo hacen ideal para conectar periféricos a computadores a través de puertos seriales o adaptadores USB (Horowitz & Hill, 2015). Wikipedia (2023) define RS-232 como un protocolo de transmisión de datos en serie, en el que la comunicación entre dispositivos se realiza de forma asíncrona usando niveles de voltaje definidos y conectores como DB-9.

Además, Scales Plus (2023) explica que este tipo de conexión sigue siendo confiable y ampliamente usado en básculas industriales, especialmente donde no se requiere conectividad de red compleja, permitiendo establecer conexión entre una báscula industrial y un sistema informático.



Para el desarrollo de software y pruebas sin necesidad de conexión con hardware físico, se pueden utilizar simuladores de puerto como com0com, que generan puertos virtuales interconectados para pruebas de lectura y escritura, facilitando el desarrollo y funcionamiento de aplicaciones que interactúan con dispositivos seriales.

Herramientas de desarrollo.

Python 3.9 es un lenguaje de programación ampliamente adoptado por su sintaxis clara, su robusto ecosistema de librerías y su aplicabilidad tanto en prototipado como en desarrollo industrial. Para este proyecto, se utilizan librerías como:

PySerial, para la lectura de datos desde puertos COM.

Tkinter, para la creación de interfaces gráficas de usuario.

PyODBC y PyMySQL, para conectividad con bases de datos Access y MySQL, respectivamente.

Estas herramientas permiten desarrollar una solución escalable y adaptable a distintos entornos operativos, además de facilitar la integración de módulos como simuladores, lectores de peso y sistemas de autenticación (Python Software Foundation, 2024).

Seguridad de datos y protección contra ataques.

Uno de los riesgos más comunes en aplicaciones que gestionan datos es la inyección SQL, una técnica que permite manipular consultas a bases de datos para obtener, modificar o destruir información sin autorización. Para prevenir este tipo de ataques, se recomienda el uso de sentencias parametrizadas, validación de entradas y autenticación robusta de usuarios (OWASP Foundation, 2023).

Incorporar medidas de seguridad desde el diseño del sistema es esencial para proteger los datos almacenados, especialmente en sistemas que manejan información sensible como operaciones logísticas, identidades de usuarios o registros financieros.

Integración de tecnologías en el proyecto.

El sistema de pesaje automatizado propuesto integra todos estos conceptos: se conectará a una báscula mediante puerto serial, mostrará el peso en tiempo real en una interfaz gráfica, almacenará los datos estructuradamente en bases de datos relacionales y permitirá la autenticación de usuarios. Además, el uso de simuladores permite validar la solución sin requerir inicialmente el hardware físico, facilitando el desarrollo incremental del sistema.

Descripción de la empresa.

Silvotecnia S.A.S. es una empresa colombiana con más de 23 años de experiencia en el sector forestal. Se especializa en la planeación, establecimiento, mantenimiento y cosecha de plantaciones agroforestales, así como en proyectos de restauración y compensación ambiental, producción de material vegetal, y administración de patrimonios forestales.

Actualmente gestiona más de 100.000 hectáreas de plantaciones en más de 10 departamentos del país. Como apoyo tecnológico, emplea herramientas como ArcGIS, Survey123, y servicios de nube gestionados por la empresa ServiUnix, que provee también soporte en correo electrónico (Zimbra) y almacenamiento (Nextcloud). Aunque cuenta con más de 50 equipos de cómputo, no dispone de un área de sistemas formal, lo cual abre oportunidades para el desarrollo de soluciones de automatización como la que se propone en este documento.

Actividades del primer mes de práctica.

Durante el primer mes (abril a mayo de 2025), se realizó un proceso de adaptación, observación y conocimiento organizacional de la empresa Silvotecnia. Se participó en jornadas de campo en los Llanos de Cuivá, donde se adquirió el conocimiento del proceso productivo de reforestación, el manejo de especies de pino aserrío (más costoso) y pino astillable (menos valorado), el uso de maquinaria en campo, y el rol de cada operario y administrador de zona.

También se socializaron herramientas como ArcGIS y Survey123, incluyendo la experimentación con una API en Python para la extracción y análisis de datos de seguridad

laboral desde formularios digitales. Se realizó diagnóstico de infraestructura en la sede Orillana, identificando necesidades tecnológicas.

Finalmente, se detectaron varias oportunidades para aplicar soluciones desde la ingeniería de sistemas, siendo la principal el sistema automatizado de pesaje con báscula industrial, el cual fue seleccionado como proyecto de práctica.

Requerimientos del sistema e historias de usuario.

Requerimientos clave:

El sistema propuesto debe cumplir con los siguientes requerimientos funcionales y técnicos: Captura de peso desde báscula física conectada por puerto COM y desde simulador virtual. Formularios claros y estructurados para el ingreso de datos por parte del operario, con validaciones para evitar errores de digitación.

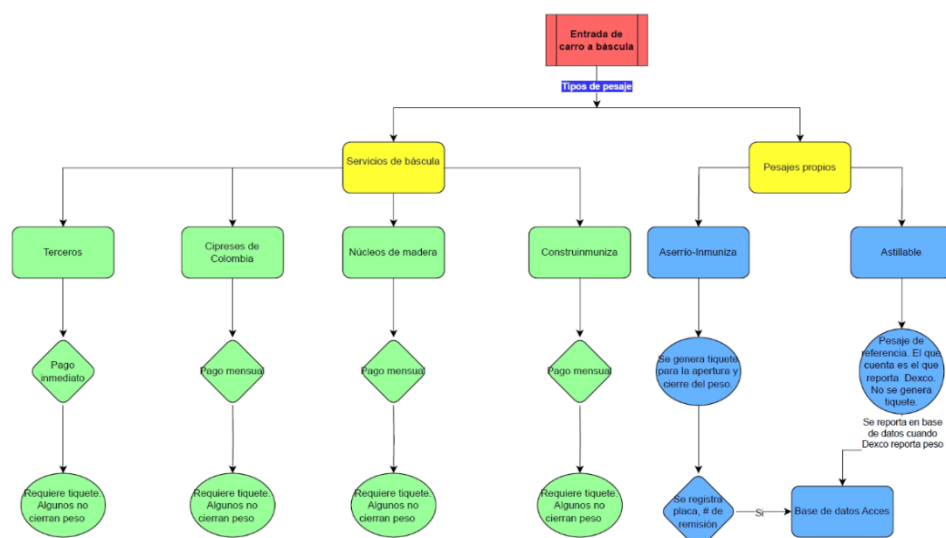
Registro seguro y estructurado en base de datos (Access y MySQL).

Control de acceso por usuario y trazabilidad de las acciones realizadas en el sistema.

Exportación de resultados para su uso en nómina, pagos o análisis administrativo.

Prevención de inyección de datos, mediante validaciones de entrada y consultas parametrizadas.

A continuación, un mapa conceptual con los requerimientos:



Historias de usuario

A continuación, se presentan historias de usuario representativas que orientan el diseño y la funcionalidad del sistema:

Como operario, quiero ingresar datos del vehículo desde un formulario claro para evitar errores de digitación.

Como supervisor, quiero ver qué usuario realizó cada pesaje para mantener trazabilidad.

Como administrador, quiero exportar los registros para análisis contable y pago de terceros.

Como desarrollador, quiero prevenir accesos maliciosos mediante validaciones y autenticación.

METODOLOGÍA

Este proyecto de práctica seguirá un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), ya que se trabajará tanto con datos objetivos y medibles (pesajes, registros, tiquetes, rendimiento del sistema) como con retroalimentación cualitativa de los usuarios operativos en campo y oficina.

Se empleará una metodología de desarrollo iterativo, permitiendo ajustes progresivos conforme se identifiquen nuevos requerimientos técnicos u operativos durante la ejecución. Esta metodología favorece la entrega modular de componentes funcionales, la validación frecuente de resultados y la mejora continua basada en pruebas y observaciones reales.

El código fuente, documentación técnica y avances del proyecto están disponibles públicamente en el siguiente repositorio:

<https://github.com/afgraciano/proyecto-bascula.git>

Fases del proyecto	Objetivos específicos de cada fase
1. Análisis y diagnóstico	- Visitas de campo. - Revisión de procesos logísticos y tecnológicos. - Identificación del problema a abordar. - Definición del proyecto en conjunto con el equipo de la empresa.
2. Levantamiento de requerimientos e historias de usuario	- Documentación de funcionalidades esperadas por los usuarios finales. - Revisión de condiciones técnicas del entorno.
3. Diseño técnico del sistema	- Arquitectura del software y modelo entidad-relación. - Bocetos de interfaz y estructura de datos.



4.Desarrollo del simulador y lector de báscula COM	-Captura de datos reales desde la báscula mediante PySerial. -Implementación del simulador con generación de datos seriales. -Validación de señales y valores extremos.
5.Implementación de la interfaz gráfica y lógica de formularios	-Construcción de formularios para registro de pesajes. -Visualización en tiempo real del peso. -Clasificación de servicios y clientes. -Impresión térmica de tickets.
6.Registro de datos estructurados:	-Almacenamiento en archivos JSON y bases de datos MySQL/Access. -Generación automática de identificadores y estados de pesajes.
7.Módulo de autenticación y seguridad:	-Gestión de credenciales por usuario. -Registro de operaciones por usuario activo.
8. pruebas en MySQL:	-Verificación de integridad, seguridad y rendimiento. -Simulación de múltiples usuarios concurrentes.
9.Pruebas finales, documentación y entrega:	-Pruebas funcionales del sistema. -Documentación técnica del desarrollo. -Presentación y capacitación al personal.

Modelo entidad-relación.

Descripción general:

El sistema propuesto se apoya en una base de datos relacional, diseñada para garantizar la trazabilidad, integridad y seguridad de los datos. El modelo entidad-relación (MER) considera las operaciones clave del sistema: autenticación, registro de pesajes, asociación con clientes, emisión de tickets e historial de eventos.

Las principales entidades identificadas son: Usuario, Pesaje, Cliente, Ticket y Evento-Sistema, con relaciones que reflejan las interacciones reales del proceso operativo en campo y su registro en el sistema.

Entidades principales y atributos

-Usuario

id_usuario (PK)

nombre

rol



contraseña_hash

-Pesaje

id_pesaje (PK)

id_usuario (FK)

tipo_servicio

cliente

placa

fecha_hora_ini

peso_ini

fecha_hora_fin

peso_fin

peso_netto

-Cliente

id_cliente (PK)

nombre

NIT

correo

tipo_pago

-Tiquete

id_tiquete (PK)

id_pesaje (FK)

contenido_impreso

fecha_emision

-EventoSistema

id_evento (PK)

tipo_evento

descripcion

fecha_hora

id_usuario (FK)

Relaciones entre entidades

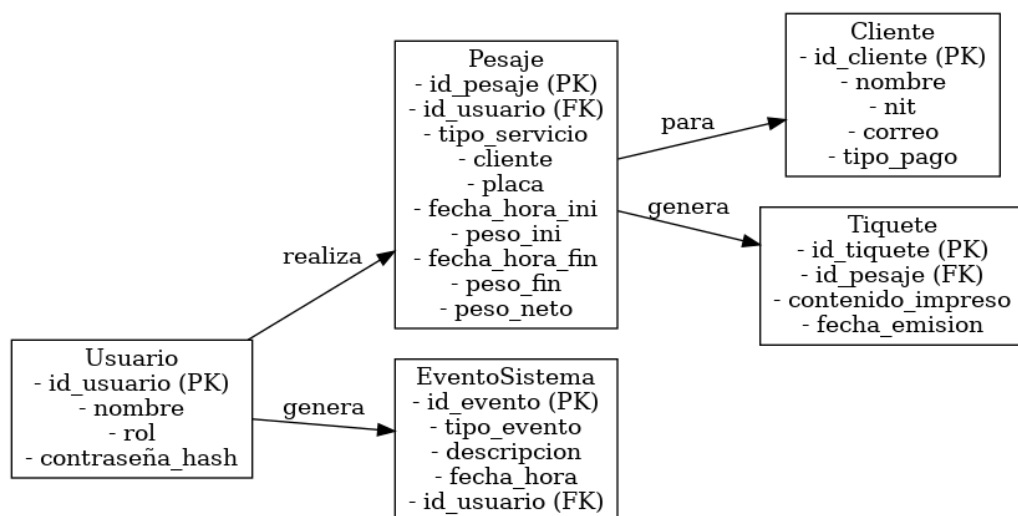
Un Usuario puede realizar múltiples Pesajes.

Cada Pesaje está vinculado a un único Cliente.

Cada Pesaje genera un único Tiquete.

Un Usuario puede generar múltiples Eventos del sistema.

Diagrama entidad-relación



- Cronograma de actividades (Grafico de Grant después de tabla)**

Fase 1 – Diagnóstico y definición del proyecto	
Semana	Actividad
Semana 1 (14–18 abril)	Inducción general (lunes). Automatización de archivos (martes y miércoles). Revisión inicial de aplicaciones usadas en la empresa. Semana Santa (jueves y viernes).
Semana 2 (21–25 abril)	Inducción institucional. Presentación de áreas de la empresa. Inducción a las aplicaciones usados en la empresa (ArcGIS, Zimbra, etc.).

Semana 3 (28 abril–2 mayo)	Levantamiento de posibles proyectos. Selección del sistema de pesaje como proyecto principal.
Semana 4 (5–9 mayo)	Visita a campo (5–7 mayo): análisis de arquitectura y captura de datos de báscula.

Fase 2 – Desarrollo técnico del sistema	
Semana	Actividad
Semana 5 (12–16 mayo)	Implementación del lector COM y validación de datos.
Semana 6 (19–23 mayo)	Desarrollo del simulador de báscula.
Semana 7 (26–30 mayo)	Diseño de interfaz gráfica con mensajes de alerta.
Semana 8 (2–6 junio)	Ingreso estructurado de datos y lógica de servicio.
Semana 9 (9–13 junio)	Integración con impresión térmica y tickets.
Semana 10 (17–20 junio)	Almacenamiento de pesajes en JSON y Access. Visualización de pesajes abiertos, integración de formularios.
Semana 11 (23–27 junio)	
Semana 12 (30 junio–4 julio)	Integración con base de datos MySQL.
Semana 13 (7–11 julio)	
Semana 14 (14–18 julio)	Autenticación de usuarios y trazabilidad.
Semana 15 (21–25 julio)	
Semana 16 (28 julio–1 agosto)	Pruebas completas del sistema.

Fase 3 – Validación, documentación y entrega final	
Semana	Actividad
Semana 17 (4–8 agosto)	Ajustes finales y documentación técnica.
Semana 18 (11–15 agosto)	Entrega funcional del sistema y validación con asesor.
Semana 19 (18–22 agosto)	Implementación de mejoras recomendadas tras validación.
Semana 20 (25–29 agosto)	Pruebas de rendimiento y validación con usuarios finales.
Semana 21 (1–5 septiembre)	Entrega de versión estable. Capacitación al personal. Validación usuarios finales
Semana 22 (8–12 septiembre)	Apoyo al despliegue real del sistema
Semana 23 (15–19 septiembre)	Seguimiento y retroalimentación de usuarios.
Semana 24 (22–26 septiembre)	Preparación del informe final de práctica profesional.
Semana 25 (29 sep–3 oct)	Entrega oficial del informe a empresa y universidad.
Semana 26 (6–10 octubre)	Preparación y presentación pública de resultados.
Semana 27 (13 octubre)	Cierre administrativo y finalización oficial de la práctica.

Grafico de Grant en la siguiente hoja

[illegible]

Presupuesto

Aclaración sobre la compensación económica:

Según la normativa del Contrato de Aprendizaje SENA, el apoyo económico recibido por el practicante no es salario ni representa pago por servicios, sino una ayuda para sostenimiento durante el periodo de formación.

Este apoyo no genera prestaciones sociales, ni está incluido en la nómina como salario.

En 2025, un aprendiz universitario en la etapa práctica puede recibir hasta el 100 % del salario mínimo legal vigente; sin embargo, esto corresponde a una remuneración de sostenimiento, reafirmando que no es un salario contractual.

Por lo tanto, no se incluyen en el presupuesto rubros por mano de obra u honorarios asociados al estudiante, ya que cualquier percepción económica se entiende como una forma de sostenimiento sin carácter laboral o profesional.

Recurso	Descripción	Costo estimado
Computador personal	Uso del estudiante	\$0
Báscula industrial	Disponible en la empresa	\$0
Herramientas de desarrollo	Python, VS Code, com0com (gratuitos)	\$0
Impresora térmica	Disponible en la empresa	\$0
Cable DB9 a USB	Conexión física con la báscula	\$89.000 COP
Cable extensión serial macho hembra DB9	Extensión para conectar puerto DB9 bascula con adaptador Usb	\$16.300 COP
Total estimado: \$105.300 COP		

RESULTADOS ESPERADOS

Desarrollo e implementación de un sistema de pesaje automatizado que sea operativo, funcional y fácil de usar, permitiendo el control eficiente del flujo de madera en Silvotecnia S.A.S.

Creación de un simulador de báscula industrial, que facilite las pruebas del sistema sin necesidad de hardware físico durante las fases iniciales.

Construcción de una interfaz gráfica integrada con formularios, que permita el registro y visualización de datos de pesajes en tiempo real, diferenciando el tipo de servicio y cliente.

Generación automática de tickets de pesaje impresos, con los datos clave del proceso, para ser entregados al conductor o archivados por el sistema.

Integración estructurada con una base de datos relacional MySQL, que permita el almacenamiento confiable, seguro y organizado de la información registrada.

Implementación de mecanismos de autenticación de usuarios, garantizando trazabilidad de las operaciones y control de acceso al sistema.

Aplicación de validaciones de seguridad que protejan la base de datos contra ataques como la inyección SQL.

Diseño y documentación de un modelo entidad-relación, que refleje correctamente las relaciones entre usuarios, pesajes, clientes, eventos y tickets.

Entrega de un sistema documentado técnica y funcionalmente, incluyendo manuales, código fuente y guías de uso, que facilite su mantenimiento y futuras mejoras.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fernández, L. (2021). Automatización de procesos industriales con Python. Alfaomega.

Horowitz, P., & Hill, W. (2015). The art of electronics (3.^a ed.). Cambridge University Press.

OWASP Foundation. (2023). SQL injection prevention cheat sheet. OWASP. https://owasp.org/www-project-cheat-sheets/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html

Python Software Foundation. (2024). Python 3.9 documentation. <https://docs.python.org/3.9/>

TkDocs. (2024). Tkinter GUI programming. <https://tkdocs.com/tutorial/index.html>

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (2022). Trazabilidad de productos forestales en América Latina: avances y desafíos. <https://www.fao.org/3/cc2974es/cc2974es.pdf>

Fernández-Caramés, T. M., Blanco-Novoa, Ó., Froiz-Míguez, I., & Fraga-Lamas, P. (2024). Towards an autonomous Industry 4.0 warehouse: A UAV and blockchain-based system for inventory and traceability applications. arXiv.

[Autor Desconocido]. (2023). RS-232. Wikipedia. <https://es.wikipedia.org/wiki/RS-232>

Scales Plus. (2023). What is RS-232 and how does it communicate between weighing devices? <https://www.scalesplus.com/...>